

Omni-Dash Skills 명세 (병합본)

본 문서는 6개 역할별 모듈 + INDEX + CHANGELOG를 단일 문서로 병합한 제출용 PDF 원본입니다. 모듈별 개별 파일은 `docs/final_skills/` 디렉토리 또는 `skills.zip` 을 참조하세요.

버전: v3.0.0 제출일: 2026-05-07 라이선스: Apache-2.0 언어: 한국어 (출력 인사이트는 `analysis_config.locale` 에 따라 ko-KR / en-US 분기)

목차

1. 개요·진입점 (README)
 2. 모듈 인덱스·의존 그래프 (INDEX)
 3. Part 1 — 코어 00. Core Skills
 4. Part 2 — 데이터 01. Data Skills
 5. Part 3 — 지표 02. Metrics Skills
 6. Part 4 — 시각화 03. Visualization Skills
 7. Part 5 — 리포트 04. Report Skills
 8. Part 6 — 출력 계약 05. Contract Skills
 9. 변경 이력 (CHANGELOG)
 10. 부록 A — 골든 케이스 인덱스
-

개요

무엇인가

투자 데이터(CSV·JSON·거래내역)를 입력하면 검증된 분석 규칙으로 위험·수익 지표를 계산하고, 데이터 특성에 맞는 차트를 자동 선택하며, BUILD 5단 프레임워크로 인사이트를 자동 생성하는 **금융 대시보드 명세 시스템**.

핵심 차별화 4가지

- 1. Quick / Standard / Full 3단 출력 모드 — "MDD만" 같은 단순 질의에 풀 파이프라인을 강제하지 않음
- 2. 자산군별 차등 임계값 — 채권 0.5와 암호자산 1.0의 의미가 완전히 다름. 단일 임계 대신 상대 프레임워크
- 3. audience 노출 정책 (novice/intermediate/expert) — 초보 투자자가 트레이너 비율을 보고 압도되지 않도록 화이트리스트
- 4. [ref: metric=, period=, n=] 추적성 강제 — LLM 환각 차단 + 검증 가능성 확보

명세 시스템 한 그림



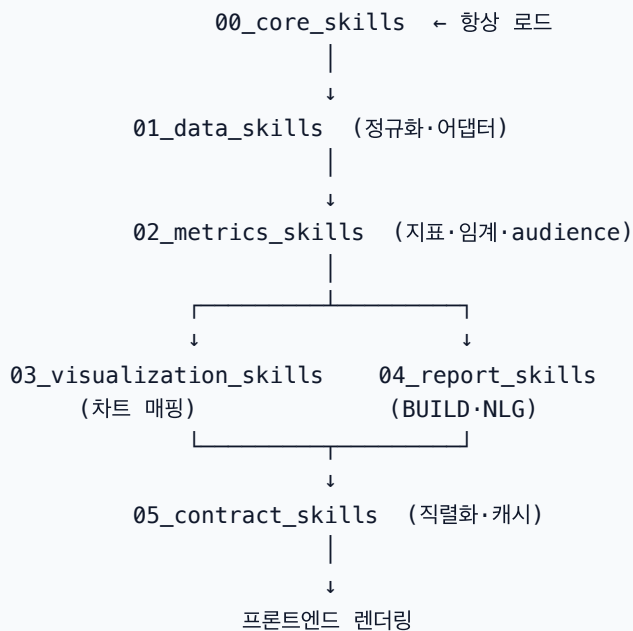
핵심 가치 (기획서 §1)

가치	본 명세에서의 실현
재사용성	모듈별 분할로 다른 도메인(부동산·예술품 투자 등) 부분 재사용 가능
검증 가능성	[ref:] 추적성 + examples/ 골든 케이스
협업성 (비개발자 수정)	마크다운 텍스트 수정만으로 임계·룰 변경 (시연 3)
모듈성	6개 파일 단일 책임, 의존성 그래프 명시

모듈 인덱스

#	파일	역할 (한 줄)	라인
0	00_core_skills.md	진입점·파이프라인·출력 모드·audience 결정·전역 가이드라인·트리거 키워드	143
1	01_data_skills.md	데이터 정규화·거래내역 변환·입력 어댑터·다중 포트폴리오 병합	163
2	02_metrics_skills.md	시맨틱 레이어·자산군별 차등 임계·audience 노출 정책	143
3	03_visualization_skills.md	차트 선택 매트릭스·색상 거버넌스·Z-Layout·라이브러리 매핑	137
4	04_report_skills.md	BUILD 5단 프레임워크·NLG 인사이트·임계 트리거·초보자 용어 사전	152
5	05_contract_skills.md	TypeScript 출력 계약·모드별 채움·캐시·핫리로드·E2E 예시	367

의존 관계



- 00: 메타·전역 정책. 어떤 단계든 항상 로드.
- 01 → 02: 정규화된 데이터가 시맨틱 레이어 입력.
- 02 → 03·04: 지표는 차트 선택과 인사이트 생성에 모두 필요.
- 03·04 → 05: 시각화 결과 + 인사이트가 출력 계약으로 직렬화.

빠른 참조 — "어디 가서 무엇을 찾는가"

질문	위치
어떤 모드(Quick/Standard/Full)가 언제 적용되는가?	00 §0.2
audience(novice/expert) 결정 우선순위는?	00 §0.3 , 02 §2.6.1
audience × mode 충돌 시 무엇이 우선?	00 §0.3.1
거래내역 CSV를 참고로 어떻게 바꾸는가?	01 §1.2.2
FIFO/LIFO/이동평균 어디서 선택?	01 §1.1 analysis_config.cost_basis_method
MDD 자산군별 임계값은?	02 §2.4.1
VaR·CVaR·Calmar 정의는?	02 §2.3
12개 자산일 때 어떤 차트?	03 §3.1 (트리맵 또는 소형 다중)
Recharts vs Plotly 언제?	03 §3.4.1
BUILD 5단 헤더 구조는?	04 §4.1
MDD 임계 초과 시 자동 인사이트?	04 §4.4
novice용 "MDD" 풀이는?	04 §4.7
출력 JSON의 RiskMetrics 타입은?	05 §6.1
캐시 키는 무엇으로?	05 §6.3.1
Skills.md 수정 시 캐시 무효화?	05 §6.3.2

핵심 설계 원칙

원칙	의미	구현 위치
Decoupling	규칙(What) ↔ 구현(How) 분리	본 명세는 무엇만 정의, 코드는 LLM 컴파일
Single Source of Truth	지표는 한 곳에서만 정의	02_metrics_skills 시맨틱 레이어
Progressive Disclosure	자주 쓰는 규칙만 본문, 세부는 분리	본 6모듈 분할 자체
Guardrails First	안전한 기본값과 금지 행위 우선	00 §0.5 , 모듈별 가드레일

00. Core Skills

본 모듈은 *financial-dashboard* 스킬 시스템의 **진입점**이다. LLM/에이전트는 어떤 단계의 작업을 하든 본 모듈을 항상 먼저 로드하여 **파이프라인 순서·출력 모드·audience·전역 가드레일**을 결정한다.

0.1 파이프라인 실행 순서

```
[0] 출력 모드·audience 결정 (본 모듈)
    ↓
[1] 입력 어댑터 → 정규화 (→ 01_data_skills)
    ↓
[2] 시맨틱 레이어 지표 계산 (→ 02_metrics_skills)
    ↓
[3] 시각화 매트릭스 매핑 (→ 03_visualization_skills)
    ↓
[4] BUILD 리포트 + NLG 인사이트 (→ 04_report_skills)
    ↓
[5] 출력 계약 직렬화 + 캐시 (→ 05_contract_skills)
```

각 단계 페이로드: `{ "stage": N, "mode": "...", "audience": "...", "data": {...}, "warnings": [], "next_stage": N+1 }`

0.2 출력 모드 (Output Modes)

기획서 §4 "3-Step 리포트 모드"(① 핵심 요약 / ② 종목별 상세 / ③ 심층 리포트)는 본 모드의 **Quick / Standard / Full**과 1:1 대응.

모드	트리거 조건	응답 시간 (p50 / p95, 캐시 / 콜드)	출력 범위
Quick	단일 지표 질의, 토큰 < 30	p50 < 0.3s / 1.5s · 콜드 < 3s	해당 지표 + 임계 트리거 1줄
Standard (기본)	일반 분석, 토큰 30~100	p50 < 1.5s / 5s · 콜드 < 8s	핵심 5지표 + 차트 3~4 + BUILD 5단 요약
Full	명시적 풀 리포트, 다자산·다기간	p50 < 5s / 15s · 콜드 < 25s	전체 지표 + 차트 6~8 + BUILD 5단 + 모든 인사이트

0.2.1 모드 자동 결정 로직

- §0.4 트리거 키워드 매칭
- 토큰 길이 + 지표 언급 개수 분기
- 명시 지시("간단히", "자세히", "리포트") 우선 적용
- 기본값 **Standard**

0.2.2 모드 승격

- **Quick → Standard**: §5.2 임계 트리거 발동 시 자동 승격, 사용자에게 확장 확인.
- **Standard → Full**: 사용자 명시 지시 시 재실행, 기존 결과 캐시 유지.

0.3 audience × mode × 트리거 충돌 해소

audience (novice/intermediate/expert)는 **사용자의 금융 지식 수준의 함수**이지 데이터 복잡도가 아니다. 입력 우선순위:

1. **analysis_config.audience** (→ **01_data_skills** §1.1) 명시 → 우선 적용
2. §0.4 audience 분기 키워드 ("쉽게/처음" → novice, "방법론" → expert)
3. UI에서 명시 선택
4. 기본값 **intermediate**

❌ "데이터 복잡도로 audience 추정" 같은 자동 분류는 **금지**. 차원이 다름.

0.3.1 충돌 해소 우선순위 매트릭스

충돌 시나리오	우선 적용	사유
모드 vs audience : novice + Full → 차트 6~8개 vs 화이트 리스트 4종	audience 우선	사용자 친화 — 인지 부하 보호
트리거 vs audience : novice + 베타 트리거 발동(베타는 화이트리스트 외)	트리거 우선 + KPI 임시 노출	인사이드의 검증 가능성 보장
모드 vs 트리거 : Quick + §5.2 트리거 발동	트리거 우선 → Standard 승격	위험 신호 누락 방지
audience 미지정 + risk_profile aggressive	expert 추정	위험 감수 의지가 높은 사용자는 통상 지식 수준도 높음

본 매트릭스 적용 결과는 **meta.conflict_resolution: { rule, applied }** 필드(→ **05_contract_skills** §6.1)에 기록.

0.4 트리거 키워드 사전

0.4.1 스킬 활성화

한국어: 포트폴리오, 수익률, 투자 대시보드, 자산 배분, 리스크, 위험 지표, 샤프, 변동성, MDD, 낙폭, 벤치마크, 알파, 베타, 섹터 분석, 펀드 성과, ETF 분석, VaR, CVaR, 칼마, 회복

English: portfolio, return, dashboard, asset allocation, risk metrics, Sharpe, volatility, drawdown, benchmark, alpha, beta, sector analysis, fund performance, ETF analysis, VaR, CVaR, Calmar, recovery

0.4.2 모드 분기

- **Quick**: "만 / 얼마 / 값 / 수치 / only / just"

- Full: "심층 / 리포트 / PDF / 자세히 / deep / detailed / report"

0.4.3 audience 분기

- novice: "쉽게 / 초보 / 처음 / easy / simple / beginner"
- expert: "방법론 / 통계적 / methodology / rigorous / advanced"

0.5 운영 가이드라인

0.5.1 절대 금지

- ❌ 시맨틱 레이어(→ `02_metrics_skills` §2)에 정의되지 않은 지표 임의 계산·표시
- ❌ 시각화 매트릭스(→ `03_visualization_skills` §3.1) 위반 (예: 12자산 도넛)
- ❌ BUILD 5단계 일부 생략 (Quick 모드 제외)
- ❌ 환각 데이터 (입력에 없는 자산·기간·이벤트 언급)
- ❌ 단정 미래 전망 ("반드시 오를 것" 등)
- ❌ 무위험 자산 명백 열위 결과를 "양호" 포장
- ❌ 자산군별 임계(→ `02_metrics_skills` §2.4.1) 무시한 단일 임계 적용
- ❌ audience 화이트리스트 외 지표·차트·톤 노출 (단, §0.3.1 트리거 예외)
- ❌ `audience` 를 데이터 복잡도로 자동 추정

0.5.2 필수 포함

- ✅ 모든 지표에 계산 기간 명시
- ✅ 모든 차트에 데이터 출처·기준일
- ✅ 면책 조항: "본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다."
- ✅ 통계적 유의성 경고 ($n < 30$ 등)
- ✅ `meta.mode` · `meta.audience` 명시
- ✅ `[ref: metric=, period=, n=]` 추적성 모든 인사이트 부착
- ✅ `meta.conflict_resolution` 충돌 해소 적용 시 기록

0.5.3 버전 관리

- SemVer (지표·타입 변경=메이저, 임계·구조 추가=마이너, 문구=패치)
- 변경 이력은 `CHANGELOG.md` 단일 소스
- 버전 변경 시 캐시 전체 무효 (→ `05_contract_skills` §6.3)

0.5.4 자동 검증 케이스

`examples/` 디렉토리에 5개 골든 케이스 (입력 CSV → 기대 출력 JSON). 명세 수정 시 골든 출력과 diff 검증.

01. Data Skills

어떤 형태(CSV, JSON, XBRL, 거래내역)의 입력 데이터든 표준 스키마로 변환하고 검증한다. 변환 실패 시 다음 단계 진입을 차단한다.

1.1 표준 입력 스키마

본 스킬은 **거래내역(transactions)** 과 **잔고(portfolio holdings)** 를 모두 1차 입력으로 인정한다. 거래내역만 있으면 §1.2 변환 규칙으로 잔고를 산출.

```

asset:
  asset_id: string          # "AAPL", "005930.KS"
  asset_name: string
  asset_class: enum         # [equity, etf, fund, bond, crypto, commodity]
  sector: string            # GICS 11개 또는 KRX 33개 분류, 미매핑 시 N/A
  base_currency: string     # ISO-4217

timeseries:
  timestamp: string         # ISO-8601 UTC, 나노초 보존
  asset_id: string
  open, high, low: number
  close: number             # 필수
  volume: number | null
  adjusted_close: number    # 배당·분할 조정, 수익률 계산 우선

transactions:
  transaction_id: string
  asset_id: string
  side: enum                # [buy, sell, dividend, split, fee, deposit, withdrawal]
  quantity: number
  price: number             # 거래 단가 (base_currency)
  fees: number              # 수수료 + 세금
  executed_at: string       # ISO-8601
  tax_treatment: enum       # [pre_tax, post_tax, tax_free]

portfolio:
  position_id: string
  asset_id: string
  quantity: number
  avg_cost: number          # 평단가
  weight: number            # 0.0~1.0, 합계 1.0 ± 0.001
  acquired_at: string

analysis_config:
  base_currency: string     # 사용자 설정 일괄 관리
  risk_profile: enum        # 기본 USD
  audience: enum            # [conservative, moderate, aggressive], 기본 moderate
  benchmark_id: string | null # [novice, intermediate, expert], 기본 intermediate
  analysis_period: { start: string, end: string } | null # 미지정 시 → 02_metrics_skills §2.4
  cost_basis_method: enum   # [moving_avg, fifo, lifo], 기본 moving_avg
  locale: enum              # [ko-KR, en-US, auto], 기본 auto

```

1.2 정규화 강제 규칙

1.2.1 기본 정책

- **타임스탬프**: ISO-8601 UTC 강제, 나노초 보존, 타임존 없는 입력 거부.
- **통화 정규화**: 다중 통화 시 `analysis_config.base_currency` 로 거래 timestamp 당일 증가 환율 환산. 환차손익 별도 분리 보고.
- **결측치**: 가격 결측 → 직전 영업일 forward-fill (≤ 3영업일). 4영업일 이상 → 자산 제외 + warnings 기록.
- **이상치**: 일일 수익률 ±50% 초과 시 split/merge 의심 플래그, `adjusted_close` 재검증.

- **XBRL 확장**: 표준 외 개념은 가장 가까운 표준에 매핑 + confidence score 0~1 부여.

1.2.2 거래내역 → 잔고 변환

거래내역만 입력될 경우 §1.1 portfolio 산출:

- $quantity = \Sigma(buy.qty) - \Sigma(sell.qty) + \Sigma(split \cdot dividend \text{ 조정량})$
- `avg_cost`: `analysis_config.cost_basis_method` 따름:
- `moving_avg` (기본): $\Sigma(buy.qty \times buy.price + buy.fees) / \Sigma(buy.qty)$
- `fifo`: 매도 시 가장 오래된 매수분부터 차감, 잔존분 평단가
- `lifo`: 매도 시 가장 최근 매수분부터 차감, 잔존분 평단가
- $weight = (quantity \times current_close) / portfolio_market_value$
- `acquired_at = min(buy.executed_at)`
- 변환 결과는 `warnings` 에 "거래내역 기반 산출, 평단가는 {method}법" 명시

1.2.3 자산 이벤트 처리 정책

이벤트	side	처리
현금 배당	<code>dividend</code>	quantity 변동 없음, <code>pre_tax</code> 배당수익률에 가산. 세후 처리는 <code>tax_treatment</code> 따름
주식 분할 N:1	<code>split</code>	quantity $\times N$, <code>avg_cost \div N</code> . timeseries는 <code>adjusted_close</code> 사용
합병·교환	<code>split</code> (재해석)	신주 자산을 <code>transactions</code> 에 새 매수로 자동 생성
매도 fees	<code>sell</code> 행에 <code>fees</code>	cost basis에 영향 없음. 실현 손익에서 차감 → 세후 수익률
매수 fees	<code>buy</code> 행에 <code>fees</code>	cost basis에 가산 (§1.2.2 공식)
환율 변동	—	외화 자산은 매 평가 시점에 환율 재평가, 환차손익 분리 보고

1.2.4 세후/세전 분리

`transactions.tax_treatment` 별로 수익률을 분리 산출하고 출력에 `pre_tax_return`, `post_tax_return` 동시 노출 (→ `05_contract_skills` §6.1 `SemanticMetrics.returns`).

1.3 검증 게이트

다음 검증을 모두 통과해야 다음 단계 진행:

- [] 필수 필드(`asset_id`, `timestamp`, `close`) null 아님
- [] `weight` 합계 1.0 ± 0.001
- [] `timestamp` strictly monotonic
- [] `base_currency` ISO-4217 유효
- [] (거래내역 입력 시) 모든 매도 수량 $\leq$ 누적 매수 수량 (음수 보유 방지)
- [] `analysis_config.audience` 유효 enum 또는 미지정

검증 실패 시 처리 중단 + 구체 위반 항목을 사용자에게 반환.

1.4 입력 어댑터 (Input Adapters)

기획서 §5 시연 1·2 보장. 입력 컬럼 헤더가 표준 스키마와 다를 때 자동 매핑.

1.4.1 자동 컬럼 매핑 사전

표준 필드	한국어 후보	영어 후보
<code>asset_id</code>	종목코드, 티커, 코드, 심볼	ticker, symbol, code, isin
<code>asset_name</code>	종목명, 종목, 이름	name, asset, security
<code>asset_class</code>	자산구분, 자산종류, 분류	class, type, asset_type
<code>sector</code>	섹터, 업종, 산업	sector, industry
<code>quantity</code>	수량, 보유수량, 주식수, 보유량	qty, shares, units, holdings
<code>avg_cost</code>	평단가, 매입가, 평균매입가, 매수단가	avg_price, cost_basis, avg_cost
<code>price</code>	단가, 매매단가, 체결가	price, exec_price
<code>fees</code>	수수료, 거래비용, 수수료세금	fees, commission, costs
<code>executed_at</code>	거래일, 매매일자, 일자, 체결일	trade_date, execution_date, exec_date
<code>side</code>	구분, 매매구분, 거래구분, 매수매도	type, action, side
<code>tax_treatment</code>	세제구분, 과세	tax, tax_treatment
<code>base_currency</code>	통화, 결제통화	currency, ccy

1.4.2 매핑 알고리즘

1. **정확 매치** (대소문자 무시, 공백·특수문자 제거 후): 신뢰도 1.0
2. **부분 포함 매치**: 신뢰도 0.85
3. **편집 거리** (Levenshtein ≤ 2): 신뢰도 0.6~0.8
4. **의미 임베딩** (LLM 보조): 신뢰도 0.5~0.9

신뢰도 < 0.8이면 사용자 확인 요청. 매핑 결과는 `warnings` 에 기록.

1.4.3 다중 포트폴리오 병합 정책 (시연 2 보장)

- 동일 사용자의 추가 업로드 시 기본은 **별도 포트폴리오 비교 모드**.
- 사용자가 `merge: true` 지시 시 합산 (자산별 weight 재계산, 통화 다르면 base_currency 일괄 환산).
- 병합 결과는 `meta.portfolios: PortfolioMeta[]` 배열로 노출 (→ `05_contract_skills` §6.1).

02. Metrics Skills

표준 공식으로 위험·수익 지표를 계산하고, 자산군별 통계 특성에 맞게 해석하며, audience(novice/intermediate/expert) 별로 노출 지표를 분기한다.

2.1 시맨틱 레이어 원칙

본 모듈의 모든 지표는 **Single Source of Truth**. - 차트·인사이트·리포트는 본 모듈 외 정의로 지표 재계산 금지. - 지표 정의 변경 시 **version** 갱신 필수 (메이저 변경 → CHANGELOG.md).

2.2 수익률 지표

지표	수식	적용 조건	주의
단순 수익률	$R_t = (P_t - P_{t-1}) / P_{t-1}$	횡단면 가중 합산	시계열 누적 금지
로그 수익률	$r_t = \ln(P_t / P_{t-1})$	시계열 누적·복리 (기본값)	횡단면 가중 합산 금지
누적 수익률	$\prod(1+R_t) - 1$ 또는 $\sum r_t$	기간 전체 성과	두 방식 혼용 금지
CAGR	$(P_{end}/P_{start})^{(1/years)} - 1$	1년 이상 장기	산술평균 대체 시 과대추정

기본값: 시계열은 로그, 포트폴리오 일별은 단순 후 누적 시 로그 변환.

세후/세전 수익률은 → 01_data_skills §1.2.4 에 따라 분리 산출.

2.3 위험·위험 조정 성과 지표

지표	수식	측정 대상	임계값 해석
표준편차 (σ)	$\sqrt{(\sum (r - \bar{r})^2 / (n-1))} \times \sqrt{252}$	총 변동성	\$2.4.1 자산군별
하방편차	$\sqrt{(\sum \min(r - \text{MAR}, 0)^2 / n)}$	하방 위험	MAR 기본 = R_f
VaR 95%	$-\text{percentile}(\text{returns}, 5) \times \text{portfolio_value}$	95% 신뢰 손실 한계	일별·주별·연환산 산출
CVaR 95%	$-E[R \mid R \leq -\text{VaR}_{95}] \times \text{portfolio_value}$	VaR 초과 영역 평균 손실	꼬리 위험 표준
샤프 비율	$(R_p - R_f) / \sigma_p$	총 위험당 초과수익	\$2.4.1 자산군별
소르티노 비율	$(R_p - R_f) / \text{하방편차}$	하방 위험당 초과수익	방어적 운용 평가
트레이너 비율	$(R_p - R_f) / \beta$	체계적 위험당 초과수익	$\beta < 0.1$ 시 N/A
칼마 비율	$\text{CAGR} / \sqrt{ \text{MDD} }$	낙폭 회복력	\$2.4.1 자산군별
정보 비율	$\text{Active Return} / \text{Tracking Error}$	액티브 운용 효율	< 0.5 권고 미달
알파 (Jensen)	$R_p - [R_f + \beta(R_m - R_f)]$	매니저 부가가치	양수 = 초과
베타	$\text{Cov}(R_p, R_m) / \text{Var}(R_m)$	시장 민감도	\$2.4.1 자산군별
MDD	$\min((P_t - \text{누적최고가}) / \text{누적최고가})$	최대 낙폭	\$2.4.1 자산군별
회복 기간	MDD 시점 → 직전 최고가 회복까지 영업일	낙폭 지속성	> 252 영업일 시 "장기 침체" 경고
R^2	(상관계수) ²	벤치마크 설명력	< 0.7 시 베타 해석 주의

2.4 기본 파라미터

```

risk_free_rate: 0.04          # 4%, 사용자 오버라이드 가능
trading_days_per_year: 252
benchmark_default:
  US: SPY
  KR: KODEX 200
  Global: ACWI
mar_default: 0.04
var_confidence: 0.95
recovery_warning_days: 252

```

`risk_profile` 은 → `01_data_skills §1.1 analysis_config` 로 입력받음.

2.4.1 자산군별 차등 임계값

지표 임계는 자산군 통계 특성에 따라 다르게 해석. 단일 임계는 채권 위험을 과대평가하고 암호자산 위험을 과소평가하므로 강제 차등.

임계값	equity	etf	bond	crypto	commodity	가이드
연환산 σ "정상"	15~25%	10~20%	3~8%	60~120%	20~35%	범위 초과 시 §5.2 경고
MDD "주의"	-20%	-15%	-10%	-50%	-30%	자본 잠식 경고
베타 "고변동"	> 1.3	> 1.2	> 0.5	> 1.5	> 1.2	자산군 시장 베타
샤프 "양호"	≥ 1.0	≥ 0.8	≥ 0.4	≥ 1.5	≥ 0.6	자산군별
칼마 "양호"	≥ 0.5	≥ 0.4	≥ 0.2	≥ 0.7	≥ 0.3	CAGR/ MDD
CVaR 95% "주의" (일별)	-3%	-2%	-1%	-10%	-4%	꼬리 위험
단일 자산 집중	> 30%	> 40%	> 50%	> 15%	> 20%	분산 권고

적용 규칙: - 다자산 혼재 시 가중평균: $\text{threshold_portfolio} = \sum(\text{weight}_i \times \text{threshold_class}_i)$ - 자산군 불명확 시 가장 보수적(가장 엄격) 임계 적용 - **risk_profile** 로 $\pm 20\%$ 조정: **conservative** -20%, **moderate** 표준, **aggressive** +20% - 충족 여부는 **RiskMetrics.asset_class_thresholds** 에 **info | warn | critical** 기록

2.5 계산 가드레일

- 표본 < 30 → "낮은 통계적 유의성" 플래그
- β 계산 시 $R^2 < 0.5$ → 결과 유보, 벤치마크 재검토 요청
- 분모 0 수렴 지표(트레이너 β , 샤프 σ) → N/A, 무한대 표시 금지
- 환산 시 **trading_days_per_year** 외 임의 연환산 금지

2.6 audience 노출 정책

기획서 §1 타겟 "초보 투자자"가 트레이너 비율·정보 비율을 보면 압도된다. audience별 노출 화이트리스트:

audience	노출 KPI	노출 차트	인사이트 톤
novice	총 수익률, MDD, 변동성, 자산 비중	line, donut, big_number_sparkline, underwater	"신호등 비유" + 용어 사전 강제 (→ 04_report_skills §4.7)
intermediate (기본)	+ 샤프, 소르티노, 베타, CAGR, 칼마	+ treemap, multi_line, heatmap, bubble	핵심 지표 + 간략 해석
expert	모든 §2.3 지표	모든 차트	방법론·통계적 한계 노출

2.6.1 audience 결정 우선순위

audience 는 사용자 지식 수준의 함수이지 데이터 복잡도가 아니다 (→ **00_core_skills** §0.3). 결정 우선순위:

- analysis_config.audience** 명시 → 우선
- **00_core_skills** §0.4.3 audience 분기 키워드
- UI 명시 선택
- 기본값 **intermediate**

✖ 데이터 복잡도(자산 수·기간 등)로 *audience* 자동 추정 금지.

2.6.2 audience × mode × 트리거 충돌

→ 00_core_skills §0.3.1 매트릭스 따름. 핵심: - 모드 vs audience 충돌 → audience 우선 (사용자 친화) - §5.2 트리거 vs audience 화이트리스트 충돌 → 트리거 우선 + 근거 KPI 임시 노출

03. Visualization Skills

분석 목적과 데이터 형태에 따라 기계적으로 차트를 선택한다. 미학적 선호로 매트릭스 위반 금지.

3.1 차트 선택 매트릭스

분석 목적	데이터 형태	선택 차트	핵심 인코딩
시계열 가격 추적	OHLC 보유	캔들스틱	상승=녹/하락=적, 거래량 보조축
시계열 가격 추적	증가만	라인	단일 색, 2px
다자산 시계열 비교	2~7개	다중 라인	시작값 100 정규화 (rebase)
다자산 시계열 비교	8개 이상	소형 다중 (Small Multiples)	동일 y축 강제
자산 간 상관관계	상관 행렬	히트맵	발산형(-1청/0백/+1적), $ r \geq 0.8$ 주석
상관관계 시간 변화	다기간 상관 행렬	상관 진화 라인	시점별 평균 상관, 위기 시점 어노테이션
포트폴리오 구성	≤ 5 개	도넛	5% 미만 "기타" 통합
포트폴리오 구성	≥ 6 개 / 계층	트리맵	면적=비중, 색=수익률
손익 변화 동인	변동 분해	워터폴	양=녹/음=적/합=청
요인 기여도	시장/종목/타이밍 분해	요인 워터폴	요인별 색상 분리
단순 비교·랭킹	≤ 15 개	수평 바	값 내림차순
분포·이상치	수익률 분포	히스토그램+박스	정규분포 보조선
드로다운 분포	모든 드로다운 사건	히스토그램	x =낙폭 깊이, y =빈도, p95 어노테이션
위험-수익 산점	다자산 비교	버블	$x=\sigma$, y =수익, 크기=AUM
효율적 프런티어	위험-수익 곡선	산점+곡선	현 포지션 마커, 프런티어 곡선
단일 KPI 강조	핵심 1개	빅넘버+스파크라인	전기 대비 색상
MDD 추적	시계열 낙폭	언더워터	0 baseline 음수 영역
롤링 윈도우 지표	30/90일 롤링 샤프·변동성	롤링 라인	시간축 + 윈도우 크기 어노테이션

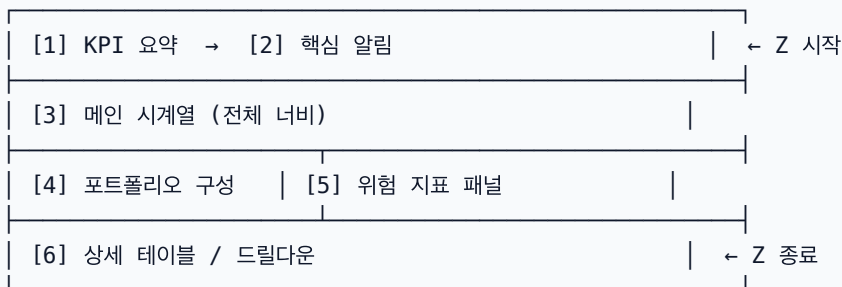
3.2 색상 거버넌스

대시보드 전체에서 색상 의미는 절대 일관성 유지.

```
semantic_colors:
  positive: "#16A34A"      # 수익, 상승, 양호
  negative: "#DC2626"      # 손실, 하락, 경고
  neutral: "#64748B"       # 변동 없음, 무관
  primary: "#2563EB"       # 주 데이터, 포트폴리오
  benchmark: "#94A3B8"     # 벤치마크 (항상 회색조)
  warning: "#F59E0B"       # 임계치 근접
  critical: "#991B1B"      # 임계치 초과
```

색상에만 의미 부여 금지, 항상 아이콘·레이블 보조 사용 (색맹 접근성). 색상 토큰은 사용 라이브러리(§3.4) 무관하게 동일 적용.

3.3 레이아웃 (Z-Layout 강제)



- 상단 30% KPI / 중단 40% 메인 / 하단 30% 드릴다운
- 한 화면 6~8개 차트 상한 (Progressive Disclosure)
- 차트 간 패딩 24px 이상, 격자선·진한 테두리 금지
- 이중 축 차트 금지 — 허위 상관관계 암시. 분리 차트 두 개로 대체
- 절단된 축 금지 — 막대·영역 y축은 0부터. 시계열 라인은 예외 허용

3.3.1 audience별 레이아웃 적용

→ 02_metrics_skills §2.6 화이트리스트 따라 차트 노출: - novice → [1][3][4] 위주, 5·6 생략 가능 - intermediate (기본) → [1]~[5] - expert → [1]~[6] 전체 + 부속 분석 차트

audience-mode 충돌 시 → 00_core_skills §0.3.1 우선순위 적용.

3.4 차트 → 라이브러리 매핑

본 매핑은 권고이며, 동일 시각적 결과를 다른 라이브러리로 대체해도 명세 위반이 아니다.

ChartSpec.type	1순위	2순위	비고
candlestick	Plotly (Candlestick)	Recharts custom	거래량 보조축 내장
line / multi_line	Recharts (LineChart)	Plotly	인터랙션 가벼움
small_multiples	D3 + Recharts grid	Plotly subplot	≥8 시계열
heatmap / correlation_evolution	Plotly (Heatmap)	D3	발산형 컬러스케일
donut	Recharts (PieChart + innerRadius)	Plotly	≤5 자산
treemap	Recharts (Treemap)	D3	면적·색상 매핑
waterfall / factor_attribution	Plotly (Waterfall)	Recharts custom	양/음/합계 색상 분리
horizontal_bar	Recharts (BarChart layout="vertical")	Plotly	카테고리 정렬
histogram_box / drawdown_dist	Plotly (Histogram + Box)	D3	분포·정규분포 보조선
bubble / efficient_frontier	Recharts (ScatterChart)	Plotly	위험-수익 산점
big_number_sparkline	자체 컴포넌트 + Recharts mini line	—	KPI 패널
underwater	Recharts area + 0 baseline	Plotly	MDD 추적
rolling_window	Recharts	Plotly	윈도우 어노테이션

3.4.1 라이브러리 선택 원칙

- 기본 라이브러리는 Recharts — React 친화·번들 사이즈 작음·SSR 호환
- Plotly로 전환 — 캔들스틱·히트맵·위터폴·히스토그램 박스플롯 등 통계·금융 전용 차트
- D3로 전환 — 소형 다중 차트, 트리맵 커스텀, 발산형 색상 보간 등 세밀 제어
- 한 대시보드 내 라이브러리 혼용 허용. 단 §3.2 색상 토큰은 모든 라이브러리 동일 적용.

3.5 차트 메타데이터 필수 항목

모든 차트는 → 05_contract_skills §6.1 ChartSpec 을 따르며 다음 필수:

- source : "Yahoo Finance / 2026-04-30 종가" 형식 데이터 출처·기준일
- caveat : 통계 유의성 부족 시 "표본 < 30, 통계 보통" 등
- encoding.color_map : §3.2 시맨틱 컬러 키 사용
- annotations : 위기 시점·임계 초과 시점은 어노테이션으로 표시

04. Report Skills

지표·차트를 BUILD 5단 구조로 조립하고, 임계 트리거에 따라 인사이트를 자동 생성한다. audience별 톤을 적용한다.

4.1 BUILD 프레임워크 강제 헤더 구조

모든 분석 리포트 출력은 반드시 5단계 마크다운 헤더 구조를 따른다. 단계 생략·순서 변경 금지. (단, Quick 모드는 BUILD 전체 생략.)

- ### 📌 요약 (Begin with the End in Mind)
 - BLUF: 핵심 결론 1~2문장 + 즉각 행동
 - 핵심 KPI 3개
- ### 🌐 거시 경제 맥락 (Understand the Context)
 - 분석 기간 시장 환경
 - 벤치마크 대비 성과 (절대·상대)
 - 외부 이벤트(금리·환율·거시지표) 연관성
- ### 💡 성과 동인 (Illustrate Insights)
 - 긍정 기여 상위 3개 (기여도 %)
 - 부정 기여 상위 3개
 - 핵심 시각화 1개 앵커 배치 (anchor_chart_id)
- ### ⚠️ 위험 지표 및 의미 (Link Data to Implications)
 - 하방 중심 (MDD, 하방편차, 소르티노, CVaR, 회복 기간)
 - "So What?" 비즈니스적 함의
 - 시나리오 분석 (낙관/기준/비관)
- ### ✅ 권고 사항 (Drive Action)
 - 액션 아이템 (자산·비중·시점 명시)
 - 책임자·데드라인 (있는 경우)
 - 모니터링 후속 지표

4.2 섹션별 데이터 플레이스홀더

```
B_section: { bluf_statement, top_kpi_1~3 }
U_section: { market_regime, benchmark_performance: { absolute, relative, attribution } }
I_section: { top_contributors, top_detractions, anchor_chart_id }
L_section: { risk_metrics: { mdd, cvar_95, sortino, recovery_days, ... }, scenarios }
D_section: { action_items, monitoring_kpis }
```

4.3 인사이트 생성 원칙 (NLG)

- 숫자 나열 금지 — "수익률 5%"가 아니라 "벤치마크 대비 2%p 초과 성과로 종목 선택이 시장 타이밍보다 효과적"
- 인과 3단 — 원인(What drove) → 결과(So what) → 함의(Now what)
- 추적성 강제 — 모든 인사이트 끝에 [ref: metric=, period=, n=] 부착
- 환각 방지 — → 02_metrics_skills 외 지표 생성·언급 금지
- 편향 회피 — 단정 미래 전망 금지, "조건 X 유지 시 Y 시나리오 확률↑" 형태 조건부 진술

4.4 임계값 기반 자동 경고 트리거

다음 조건 충족 시 자동으로 해당 코멘트를 리포트에 삽입한다. 임계는 → 02_metrics_skills §2.4.1 자산군별 차등 우선 적용.

트리거 조건	자동 생성 인사이트
MDD > 자산군 "주의" 임계	⚠️ "최대낙폭이 자산군 임계 초과, 자본 잠식 리스크 확대. 방어 자산 5~10%p 상향 권고."
회복 기간 > 252영업일	⌚ "1년 이상 장기 침체 진행. 손실 방지 비용 vs 손절 비교 검토."
CVaR 95% > 자산군 임계	💣 "꼬리 위험이 자산군 일반 수준 초과. 극단적 시장 충격 시 평균 손실폭 확대 예상."
샤프 ≥ 2.0	⚡ "샤프 2.0 이상은 통상 레버리지·비정규 분포 동반. 꼬리 위험 점검."
샤프 < 0	▼ "위험 조정 성과 무위험 열위. 알파 창출 능력 재검토."
칼마 < 자산군 양호	📉 "낙폭 회복력 자산군 일반 수준 미달. 진입 시점 재고 권고."
단일 자산 > 자산군 집중 임계	🎯 "집중 리스크: 자산군별 분산 권고 초과. 리밸런싱 권고."
상관 > 0.8 자산쌍 ≥ 3	🔗 "다수 자산 고상관, 분산 효과 명목상. 비상관 자산 편입 검토."
베타 > 자산군 "고변동"	📈 "자산군 시장 대비 고변동. 약세장 손실 비례 확대."
정보 비율 < 0.5	👛 "벤치마크 추종 효율 저하. 액티브 부가가치 추적 오차 미정당화."
R ² < 0.5	📊 "포트폴리오 ↔ 벤치마크 구조적 상이. 적합 벤치마크 재선정 검토."

4.4.1 트리거 vs audience 화이트리스트 충돌

audience 화이트리스트(→ 02_metrics_skills §2.6)에 없는 KPI에 트리거가 발동되는 경우: - 트리거 우선: 인사이트 삽입 + 근거 KPI를 임시 노출 (검증 가능성 보장) - 적용 결과는 meta.conflict_resolution (→ 05_contract_skills §6.1)에 기록 - 상세 우선순위: → 00_core_skills §0.3.1

4.5 인사이트 출력 포맷

```

**[심각도 아이콘] [제목]**
- **무엇이 발견되었나**: {observation} `[ref: metric=, period=, n=]`
- **왜 중요한가**: {implication}
- **권장 행동**: {recommended_action}
- **모니터링 지표**: {follow_up_metrics}

```

심각도 아이콘 enum: ⚠️ | ↘️ | ▼ | 🎯 | 🔗 | 📈 | 💣 | ⌚ | 📉 | 👛 | 📊 — → 05_contract_skills §6.1 InsightIcon literal 타입.

4.6 톤 & 매너 (audience 분기)

- 객관적·전문적 — 감탄사·과장 형용사 금지
- 간결성 — 1 인사이트 4문장 이내
- audience 적응:
 - novice → §4.7 용어 사전 강제 적용, 신호등 비유, 친근한 톤
 - intermediate (기본) → 핵심 지표 + 간략 해석, 중립적 톤
 - expert → 방법론·통계적 한계 노출, 전문 용어 그대로

언어는 `analysis_config.locale` 따름. `auto` 이면 입력 데이터·KPI 라벨 언어로 추정.

4.7 초보자 용어 사전

novice audience에서는 다음 매핑을 강제 적용한다:

전문 용어	초보자용 풀이	비유
MDD (Max Drawdown)	최대 낙폭 — 자산이 가장 많이 떨어졌을 때의 폭	"산 정상에서 골짜기까지의 깊이"
변동성 (Volatility)	가격이 출렁이는 정도	"파도의 높이"
샤프 비율	같은 위험을 졌을 때 얼마나 수익을 더 냈는지	"비싼 입장료 낸 만큼 즐거웠는가"
베타	시장이 1% 움직일 때 내 자산이 몇 % 움직이는지	"시장 따라가기 민감도"
MAR	최소한 이 정도는 벌어야 만족 (기본 4%)	"통과 기준선"
VaR 95%	100일 중 95일은 이보다 덜 잃는다	"최악의 5% 제외 손실 한계"
CVaR 95%	그 최악의 5% 영역 평균 손실	"재난급 시나리오 평균 피해"
상관계수	두 자산이 같이 움직이는 정도 (-1~+1)	"쌍둥이 vs 무관한 사람"
회복 기간	손실에서 본전 회복까지 걸린 날짜	"낙상 후 재활 기간"
칼마 비율	큰 낙폭을 감수하고 얻은 연수익 효율	"고통 대비 보상"
트레이너 비율	시장과 함께 움직인 위험 대비 초과 수익	"필수 위험만 졌을 때의 보상"
정보 비율	벤치마크보다 얼마나 안정적으로 더 벌었는가	"꾸준한 추월 운전"
알파	시장 흐름 외 매니저 실력으로 더 번 수익	"운이 아닌 실력 부분"

intermediate에서는 본 사전 미적용 (전문 용어 그대로). expert에서는 영어 용어와 수식 병기.

05. Contract Skills

프론트엔드가 받아 렌더링할 JSON 구조와 캐시·하리로드 정책을 정의한다. 본 모듈이 백엔드-프론트 인터페이스의 단일 진실 원천.

6.1 인터페이스 (Output Contract)

```

// — enum 통일 —
type Severity = "info" | "warn" | "critical";
type AssetClass = "equity" | "etf" | "fund" | "bond" | "crypto" | "commodity";
type Mode = "quick" | "standard" | "full";
type Audience = "novice" | "intermediate" | "expert";
type RiskProfile = "conservative" | "moderate" | "aggressive";

// 색상은 의미 차원 분리: 값 방향성(KPI) vs 심각도(Insight)
type ValueDirection = "positive" | "negative" | "neutral";

type InsightIcon =
  | "⚠️" | "↘️" | "▼" | "🎯" | "🔗" | "📈"
  | "💥" | "🕒" | "📧" | "👛" | "🇺🇸";

type ChartType =
  | "candlestick" | "line" | "multi_line" | "small_multiples"
  | "heatmap" | "correlation_evolution"
  | "donut" | "treemap"
  | "waterfall" | "factor_attribution"
  | "horizontal_bar" | "histogram_box" | "drawdown_dist"
  | "bubble" | "efficient_frontier"
  | "big_number_sparkline" | "underwater" | "rolling_window";

// — 최상위 —
interface DashboardOutput {
  meta: {
    generated_at: string; // ISO-8601
    skill_version: string; // "3.0.0"
    mode: Mode;
    audience: Audience;
    input_period: { start: string; end: string };
    base_currency: string;
    risk_profile: RiskProfile;
    locale: "ko-KR" | "en-US";
    portfolios?: PortfolioMeta[];
    cache_key?: string; // §6.3
    invalidated?: string[]; // 핫리로드 시 무효화된 영역
    conflict_resolution?: {
      rule: string;
      applied: string;
    };
    warnings: string[];
  };
  kpis: KPI[];
  charts: ChartSpec[]; // Quick 모드 시 []
  report?: { // Quick 모드 시 생략
    B: { bluf: string; kpis: KPI[] };
    U: { context: string; benchmark: BenchmarkComparison };
    I: { contributors: Attribution[]; detractors: Attribution[]; anchor_chart_id: string };
    L: { risk_metrics: RiskMetrics; scenarios: Scenario[] };
    D: { actions: ActionItem[]; monitoring: string[] };
  };
  insights: Insight[];
  raw_metrics: SemanticMetrics;
}

```



```

}

interface PortfolioMeta {
  portfolio_id: string;
  name: string;
  source: "transactions" | "holdings" | "merged";
}

interface KPI {
  id: string;
  label: string;
  value: number;
  unit: "%" | "x" | "currency" | "score" | "days";
  change?: number;
  semantic_color: ValueDirection;    // 값 방향성만
  severity?: Severity;               // 임계 도달 여부 (분리된 차원)
  ref: { metric: string; period: string; n: number };
}

interface ChartSpec {
  id: string;
  type: ChartType;
  title: string;
  data: { x: any[]; y: any[]; series?: string[] };
  encoding: {
    x_axis?: { label: string; type: "time" | "category" | "linear" };
    y_axis?: { label: string; type: "linear" | "log"; zero_baseline: boolean };
    color_map?: Record<string, string>;
  };
  annotations?: { x: any; y: number; text: string }[];
  source: string;
  caveat?: string;
}

interface Attribution {
  asset_id: string;
  asset_name: string;
  contribution_pct: number;
  weight: number;
  return_pct: number;
}

interface RiskMetrics {                // sortino 단일 위치 (중복 제거)
  mdd: number;
  recovery_days: number | null;
  downside_dev: number;
  sortino: number;
  var_95: number;
  cvar_95: number;
  calmar: number;
  asset_class_thresholds: Partial<Record<AssetClass, Severity>>;
}

interface Scenario {
  label: "optimistic" | "base" | "pessimistic";
}

```

```

    expected_return: number;
    expected_mdd: number;
    assumptions: string[];
}

interface ActionItem {
    action: "rebalance" | "trim" | "add" | "hold" | "review";
    asset_id?: string;
    target_weight?: number;
    deadline?: string;
    rationale: string;
}

interface Insight {
    severity: Severity;
    icon: InsightIcon; // literal - 환각 방지
    title: string;
    observation: string;
    implication: string;
    recommended_action: string;
    follow_up_metrics: string[];
    ref: { metric: string; period: string; n: number };
}

interface BenchmarkComparison { // tracking_error 단일 위치
    benchmark_id: string;
    absolute_return: number;
    relative_return: number;
    tracking_error: number;
    attribution: Attribution[];
}

interface SemanticMetrics {
    returns: {
        simple: number; log: number; cumulative: number; cagr: number;
        pre_tax?: number; post_tax?: number;
    };
    risk: RiskMetrics;
    risk_adjusted: {
        sharpe: number; treynor: number; info_ratio: number;
        alpha: number; beta: number; r_squared: number;
    };
    benchmark: { id: string; performance: number };
    sample_size: number;
}

```

6.2 모드별 필드 채움 규칙

필드	Quick	Standard	Full
meta	✓	✓	✓
kpis	1개 (질의 지표)	3~5개	모든 핵심 KPI
charts	[]	3~4개	6~8개
report	생략	5단 요약	5단 전체
insights	§4.4 트리거 1개	트리거 모두	트리거 + 비조건부
raw_metrics	질의 지표만	전체	전체

6.3 캐시·하트로드 정책

기획서 §5 시연 3 "Skills.md 텍스트 수정 → 즉시 반영" 보장.

6.3.1 캐시 키

```
cache_key = SHA-256(
    input_data_hash,
    skill_version,
    audience,
    mode,
    risk_profile,
    locale
)
```

TTL: 사용자 세션 + 24시간. 명시 invalidation 우선.

6.3.2 무효화 규칙

- skill_version 변경 → 모든 캐시 무효
- analysis_config 임계값 수정 → §2.4.1 임계 의존 인사이트만 무효
- 입력 데이터 추가 → 해당 portfolio_id 캐시만 무효
- 동일 cache_key 동시 요청 시 첫 요청 결과 공유 (cache stampede 방지)

6.3.3 의존성 그래프

변경 위치	영향 받는 출력
02_metrics_skills §2 시맨틱 변경	KPI · report · raw_metrics 전체 재계산
02_metrics_skills §2.4.1 임계 변경	insights · RiskMetrics.asset_class_thresholds 만
03_visualization_skills §3.1 매트릭스 변경	charts만 재렌더
04_report_skills §4.7 용어 사전 변경	novice audience 출력 텍스트만
00_core_skills §0.3.1 충돌 해소 변경	충돌 발생 케이스만

하리로드 시 `meta.cache_key` + `meta.invalidated: ["insights", ...]` 명시.

6.4 E2E 검증 사례

6.4.1 Standard 모드 (다자산 혼재)

입력 CSV (`examples/03_multi_asset.csv` 발췌):

asset_id	asset_class	quantity	avg_cost	acquired_at
005930.KS	equity	50	72000	2025-03-12
QQQ	etf	10	480.50	2025-06-01
BTC-USD	crypto	0.05	65000	2025-09-20
KRIY_BOND	bond	100	98.5	2025-01-15

출력 (요약):

- `meta.mode = "standard"`, `meta.audience = "intermediate"` 자동 결정
- BTC 비중 22%가 equity 임계 30% 미달이지만 **crypto 임계 15% 초과** →
`RiskMetrics.asset_class_thresholds.crypto = "critical"`
- 인사이트: 🚨 "BTC 자산군 집중 경고" (BTC 22% > crypto 임계 15%)
- BUILD-D 액션: `{ action: "trim", asset_id: "BTC-USD", target_weight: 0.10, rationale: "→ 02_metrics_skills §2.4.1 crypto 단일 자산 집중 임계 초과" }`
- 모든 인사이트에 `[ref: metric=concentration, period=2026-04-30, n=1]` 추적성 부착

전체 페이로드는 `examples/03_multi_asset.output.json` 참조.

6.4.2 검증 포인트

- `mode` · `audience` 명시 → 프론트 렌더 분기 + 톤 분기
- `RiskMetrics` 에 VaR·CVaR·Calmar·recovery_days 동시 노출
- `Severity` enum 통일 (`info` · `warn` · `critical`)
- `tracking_error` · `sortino` 단일 정의 (중복 제거 검증)
- BTC 22%가 equity 임계 30% 미달이나 crypto 15% 초과 — 자산군별 차등 효과
- `KPI.semantic_color` 는 값 방향성만, `severity` 는 별도 차원 — 색상 매핑 단순화

변경 이력

[3.0.0] — 2026-05-07 (역할별 6모듈 분할)

Structure (BREAKING)

단일 `skills_v2.md` 789라인을 역할별 6개 파일 + INDEX로 분할: - `00_core_skills.md` — 진입점·파이프라인·전역 가드레일·트리거 키워드 - `01_data_skills.md` — 정규화·거래내역 변환·입력 어댑터·병합 - `02_metrics_skills.md` — 시맨틱 레이어·자산군별 임계·audience 정책 - `03_visualization_skills.md` — 차트 매트릭스·색상·레이아웃·라이 브러리 - `04_report_skills.md` — BUILD·NLG·트리거·초보자 용어 사전 - `05_contract_skills.md` — 출력 계약· 모드별 채움·캐시·E2E - `INDEX.md` — 모듈 지도·의존 그래프·빠른 참조

Added

- `00 §0.3.1` audience × mode × 트리거 충돌 해소 매트릭스
- `01 §1.2.3` 자산 이벤트 처리 정책 (dividend/split/매도 fees/환율)
- `01 §1.1 analysis_config.cost_basis_method` (FIFO/LIFO/이동평균 선택)
- `01 §1.1 analysis_config.locale` (ko-KR/en-US/auto)
- `01 §1.4.2` 매핑 알고리즘 (정확/부분/Levenshtein/임베딩 4단계 신뢰도)
- `04 §4.7` 초보자 용어 사전 3개 추가 (트레이너·정보 비율·알파)
- `05 §6.1` named type 추출 (`AssetClass` , `Mode` , `Audience` , `RiskProfile` , `ChartType` , `InsightIcon` , `ValueDirection`)
- `05 §6.1 meta.conflict_resolution` 필드
- `05 §6.3.2` 캐시 stampede 방지 정책

Changed (BREAKING)

- `version` 2.0.0 → 3.0.0
- `asset_class_thresholds` : `Record<string, Severity>` → `Partial<Record<AssetClass, Severity>>`
- `KPI.semantic_color` : 7색 union → `ValueDirection` 3색 + `severity` 별도 필드
- `Insight.icon` : `string` → `InsightIcon` literal union 11종
- `meta.locale` 필드 추가 (필수)
- audience 자동 결정에서 "데이터 복잡도 추정" 로직 제거 (차원 오류 수정)

[2.0.0] — 2026-05-07 (`skills_v2.md`)

Added

- §1.1 `transactions` 스키마 + `analysis_config` 블록
- §1.1 `sector` 필드에 KRX 33개 분류 지원

- §1.2 거래내역 → 잔고 변환 규칙 + 세후/세전 분리 보고
- §1.4 입력 어댑터 (자동 컬럼 매핑·다중 포트폴리오 병합)
- §2.3 위험 지표 4종: VaR, CVaR, 칼마, 회복 기간
- §2.4.1 자산군별 임계에 칼마·CVaR 행 추가
- §2.6 audience 노출 정책
- §3.1 차트 매트릭스 5종: rolling_window, efficient_frontier, drawdown_dist, factor_attribution, correlation_evolution
- §5.5 초보자 용어 사전 10개
- §6.1 ChartSpec / Insight / KPI 등 하위 타입 풀 정의
- §6.3 캐시·하트로드 정책
- §9.1 E2E 샘플 입출력

Changed

- 출력 계약 enum 통일 (`info` | `warn` | `critical`)
- `BenchmarkComparison.tracking_error` 단일 정의
- `RiskMetrics.sortino` 단일 정의 (중복 제거)

[1.1.0] — 2026-05-07

Added

- §0.5 Quick / Standard / Full 3단 출력 모드
- §2.4.1 자산군별 차등 임계값 표
- §3.4 차트 → 라이브러리 매핑
- §6.1 ChartSpec / Insight / KPI 등 하위 타입 풀 정의

[1.0.0] — 2026-05-05

Initial

- 9개 섹션 기본 명세 (파이프라인 → 정규화 → 시맨틱 → 시각화 → BUILD → NLG → 출력 → 가드레일 → 트리거)
- TypeScript 출력 인터페이스 최상위 정의
- 401라인, version 1.0.0

부록 A — 골든 케이스 인덱스

`examples/` 디렉토리에 5개 입력 샘플 + 2개 기대 출력 JSON:

파일	시연 시나리오	검증 영역
<code>01_kr_equity_simple.csv</code>	시연 1: 국내 주식 단일 자산군	한국어 컬럼 헤더 자동 매핑, 단일 자산군 임계
<code>02_global_etf.csv</code>	시연 1·2: 해외 ETF 분산	다중 통화·영문 헤더
<code>03_multi_asset.csv</code>	시연 2: 주식+ETF+채권+암호 혼재	자산군별 차등 임계의 효과 검증
<code>04_transactions.csv</code>	거래내역 입력	§1.2.2 거래내역 → 잔고 변환 + 세후/세전 분리
<code>05_messy_input.csv</code>	시연 1: 양식 엉망 입력	§1.4 입력 어댑터 자동 매핑 + 결측치 처리
<code>01_kr_equity_simple.output.json</code>	골든 출력	Standard 모드 출력 계약 검증
<code>03_multi_asset.output.json</code>	골든 출력	Full report 5단 + audience 분기 검증

면책 조항

본 분석은 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

© 2026 Omni-Dash Team. Apache-2.0 License.